ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №14

по дисциплине «Сети и системы передачи информации»

на тему «Расширенная настройка OSPF»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21

ВВЕДЕНИЕ

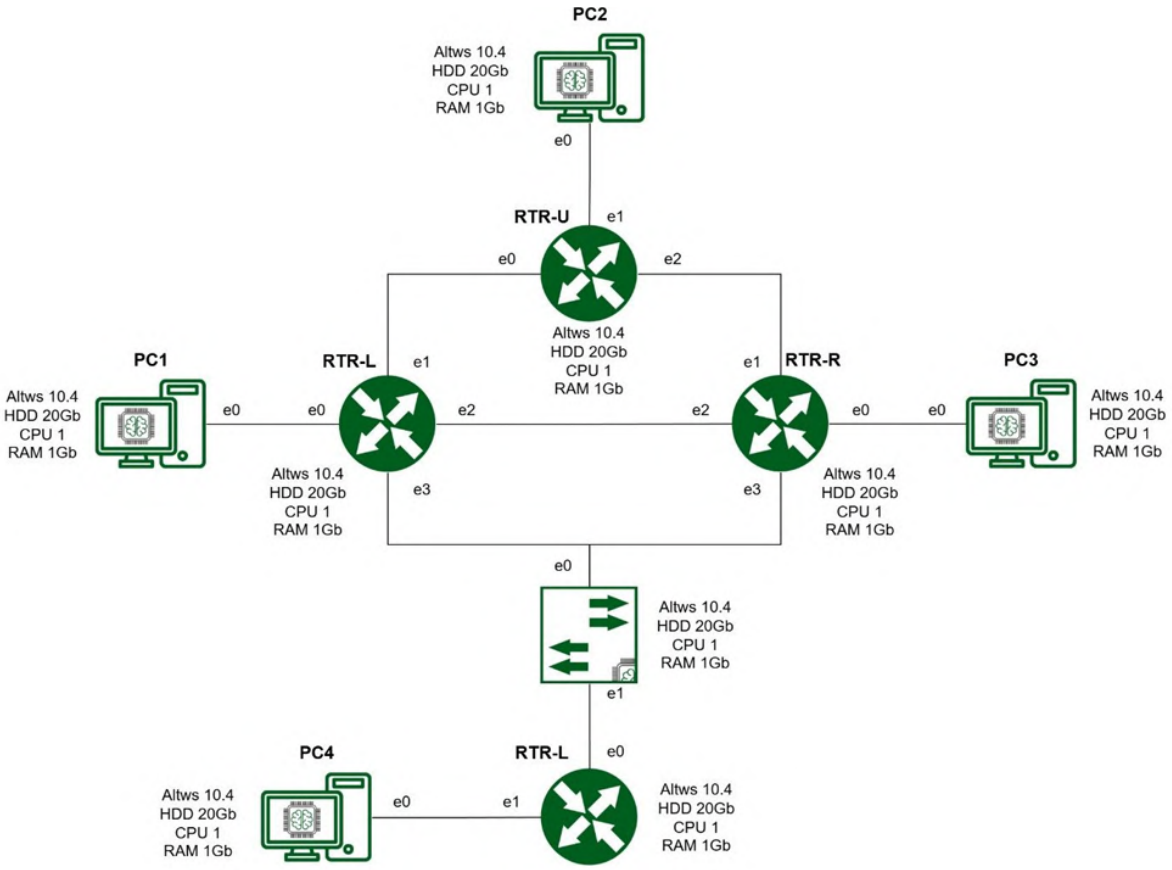

Рисунок 1 – L1 топология

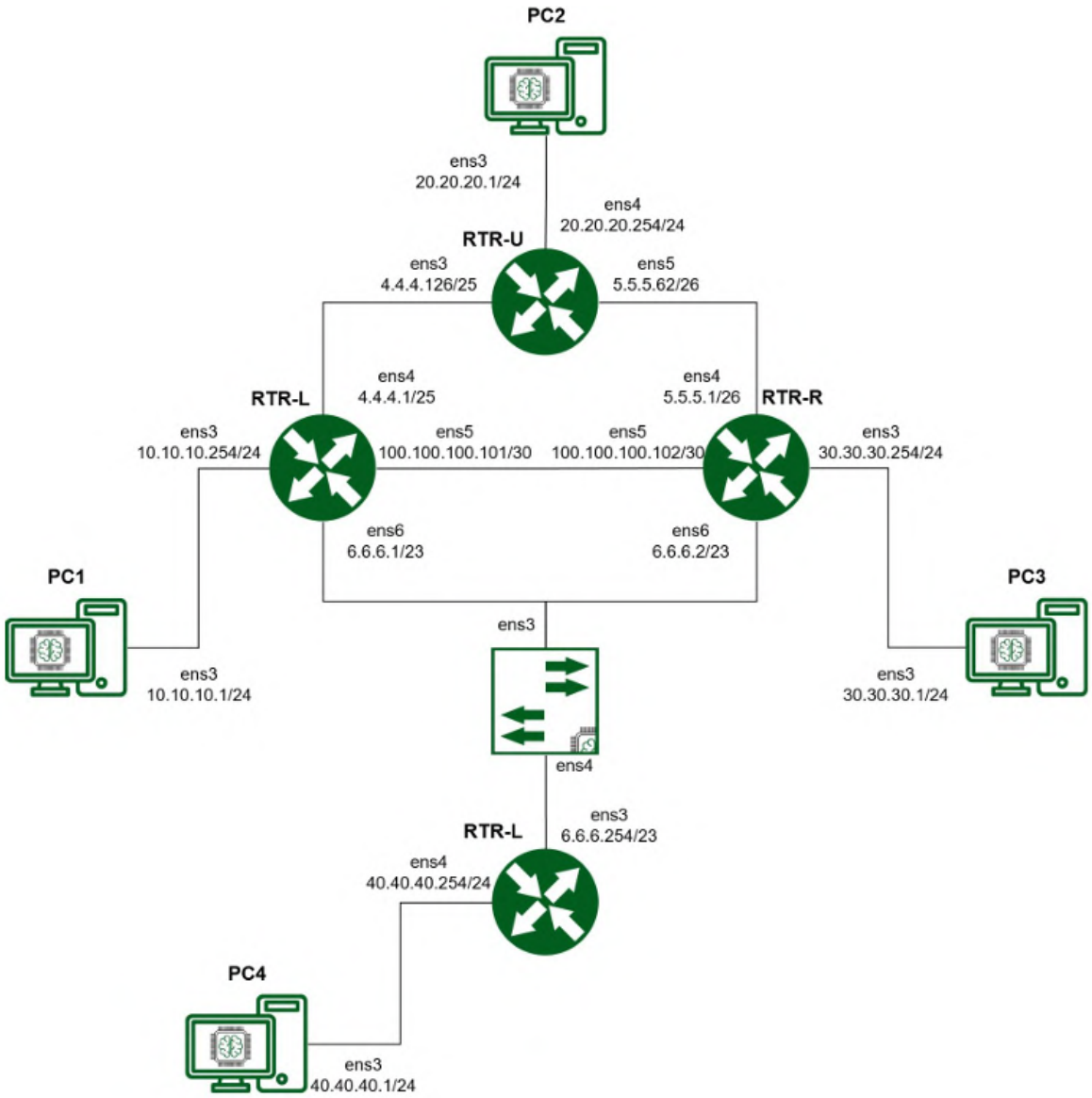

Рисунок 2 – L3 топология

ens19 = ens3

ens20 = ens4

ens21 = ens5

ens22 = ens6

В ЛР интерфейсы ens19 и ens20 на RTR-R перепутаны местами, им нужно поменять местами присваемые адреса

<u>Цель работы:</u>

Получить расширенные навыки настройки OSPF, а именно настроить межзонное взаимодействие устройств.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Преднастройка

1.1. На всех устройствах настройте ospfd в конфигурационном файле /etc/frr/daemons (рис. 3)

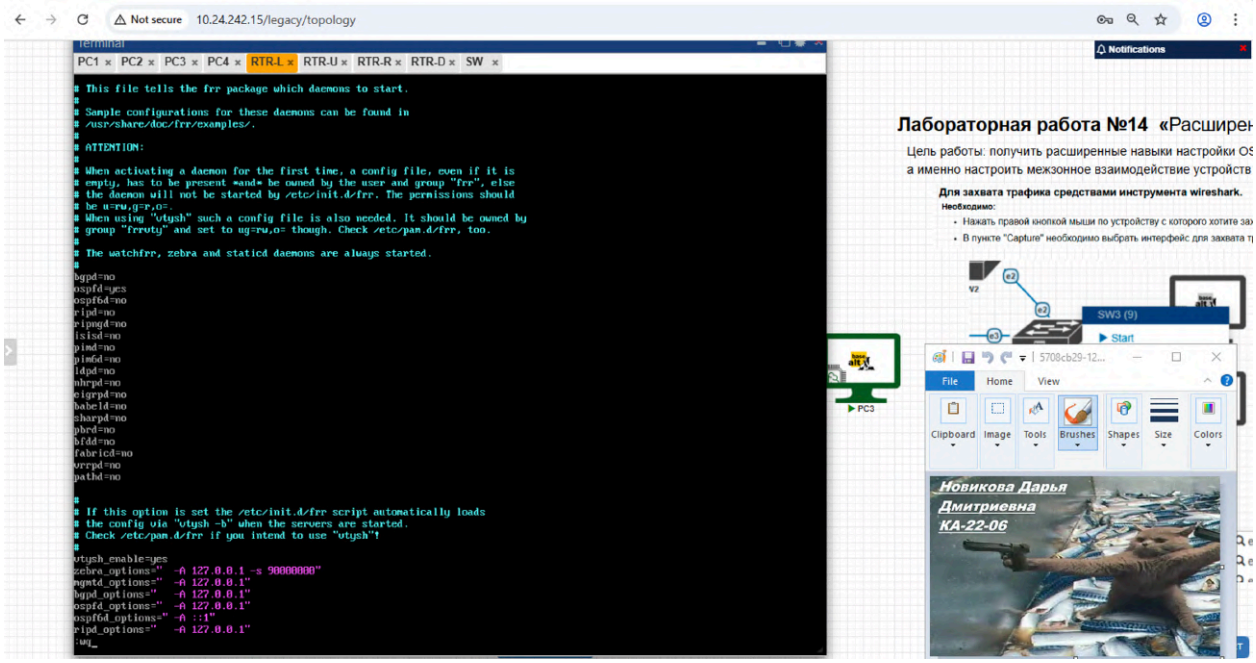

Рисунок 3 – Настройка ospfd на RTR-L

1.2. Введите команду systemctl start frr (в том случае, если сервис сам по себе не запускается)

2. OSPF

2.1. Настройте адресацию на RTR-L (рис. 4)

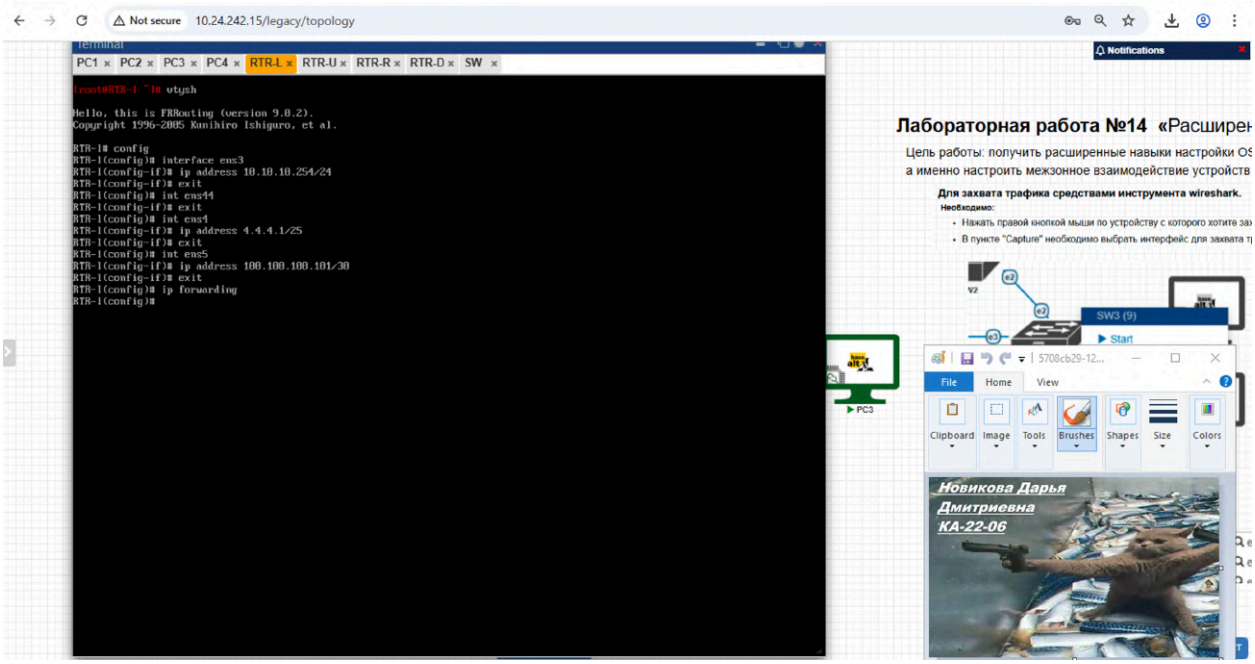

Рисунок 4 – Настройка адресации на RTR-L

2.2. Настройте адресацию на RTR-R (рис. 5)

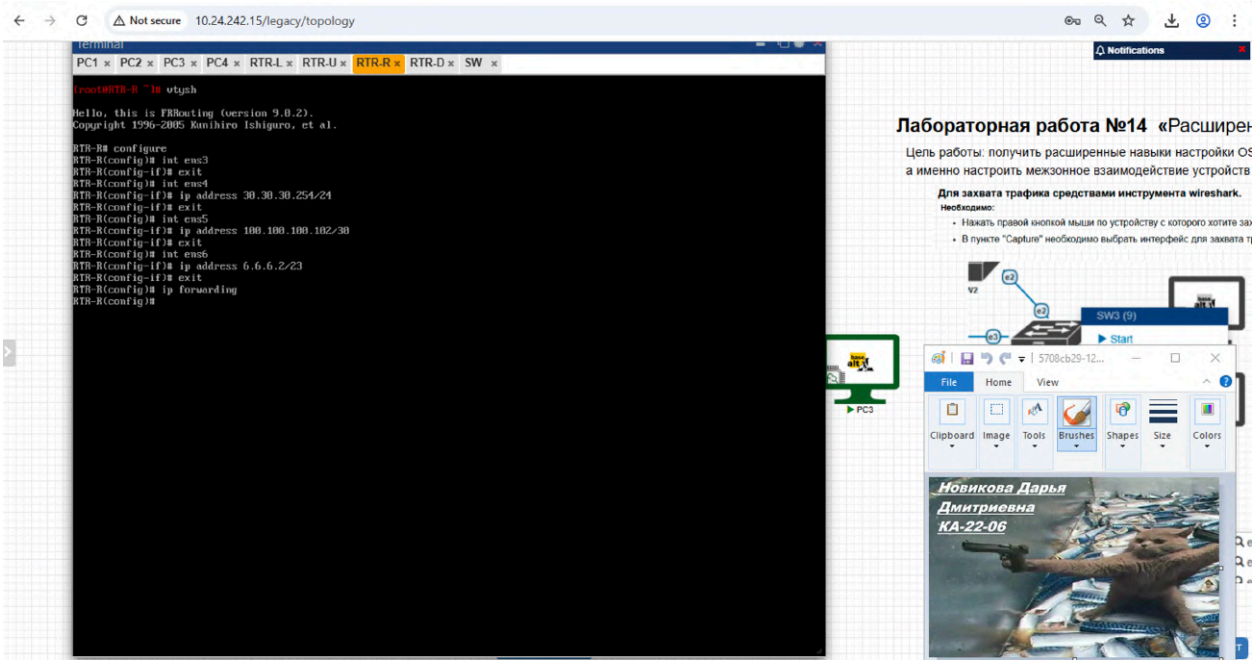

Рисунок 5 – Настройка адресации на RTR-R

2.3. Настройте адресацию на RTR-U (рис. 6)

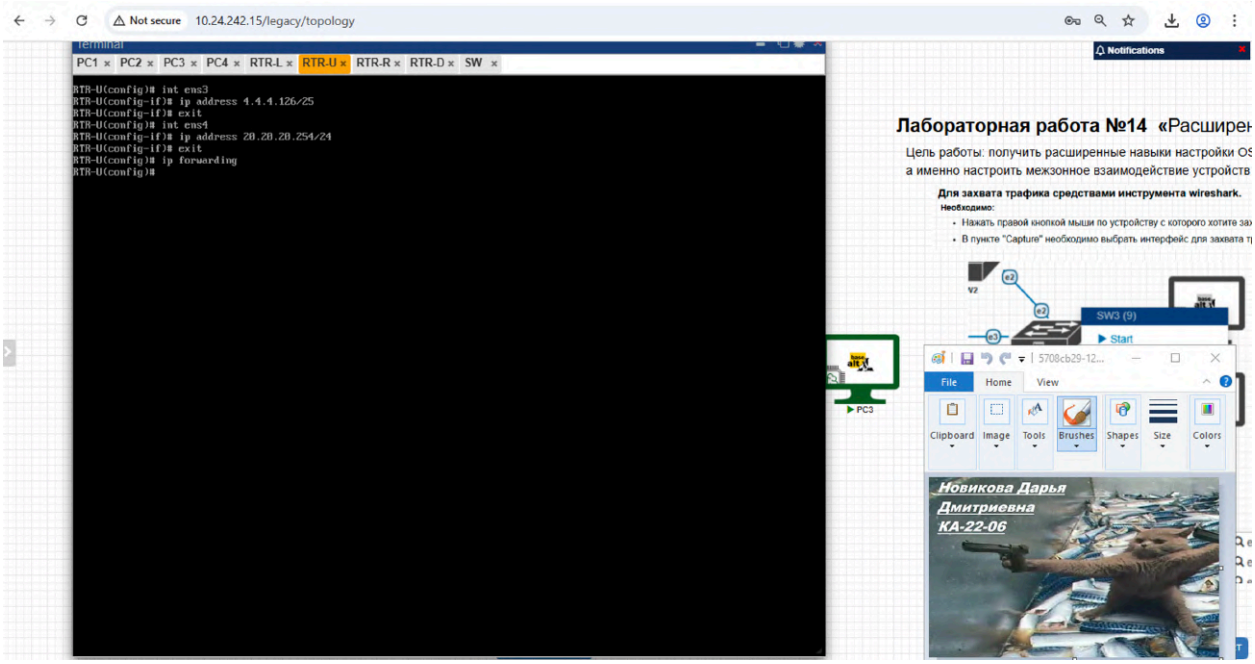

Рисунок 6 – Настройка адресации на RTR-U

2.4. Настройте адресацию на RTR-D (рис. 7)

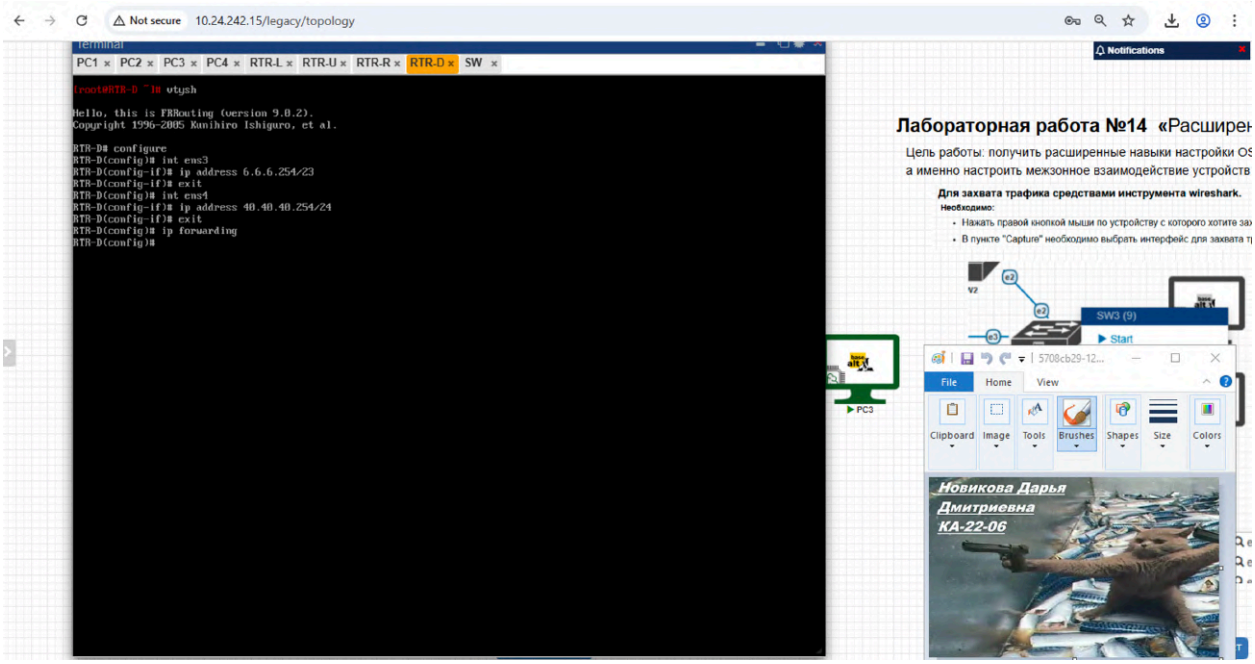

Рисунок 7 – Настройка адресации на RTR-D

2.5. Настройте коммутатор (рис. 8)

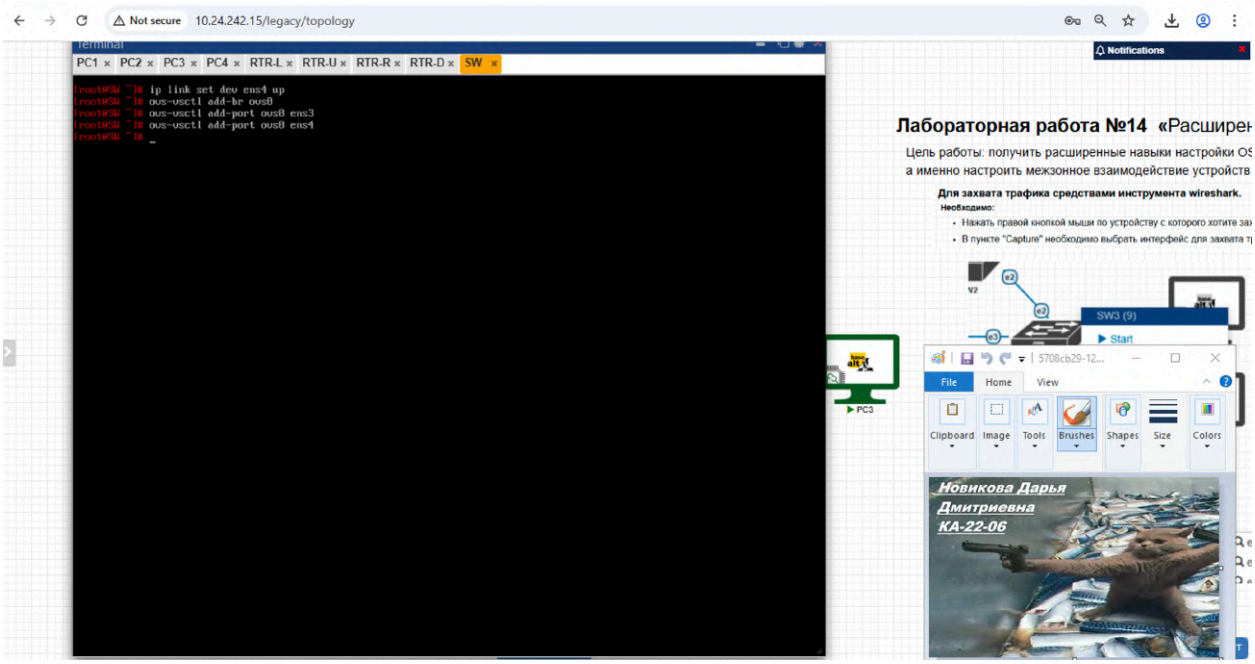

Рисунок 8 – Настройка коммутатора

2.6. Перейдите к настройке OSPF. Укажите сети, которые будут работать в area 0 и area 1 (рис. 9)

Area — это логическая зона OSPF; внутри одной area все маршрутизаторы видят полную топологию и считаются “внутренними” по отношению к ней.

Соседство OSPF формируется только между интерфейсами, которые находятся в одной и той же area; если на концах линка разные area, соседство не поднимется.

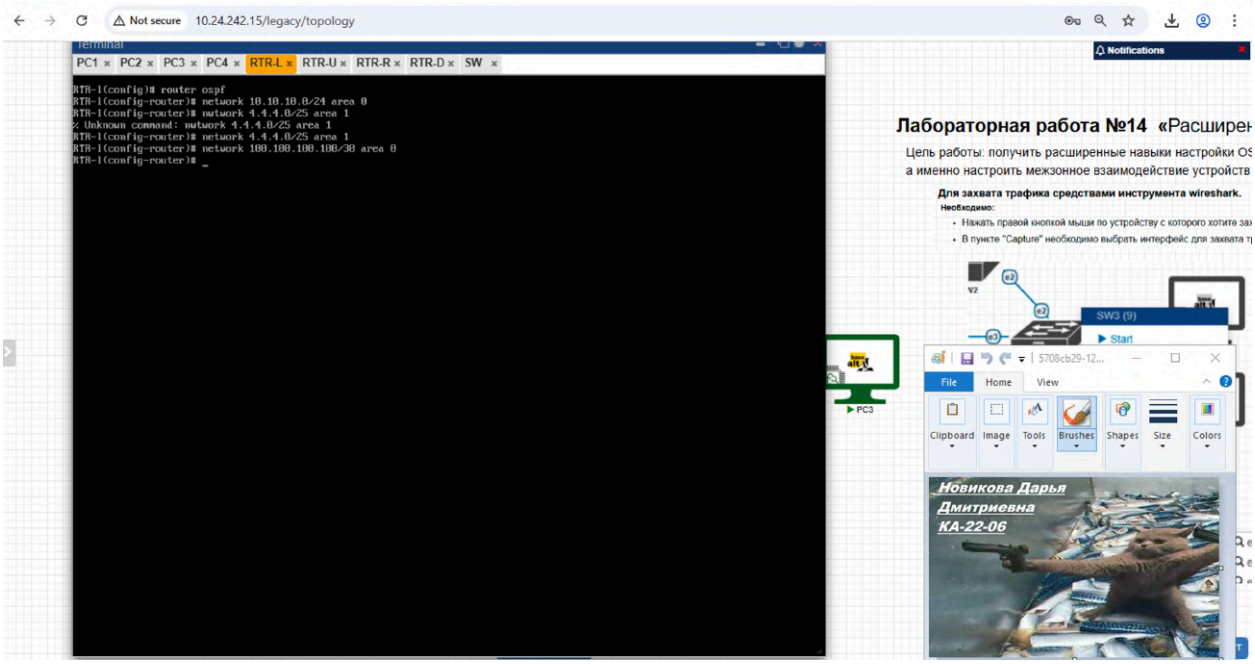

Рисунок 9 – Настройка area интерфейсам на RTR-L

2.7. По аналогии на RTR-R (рис. 10)

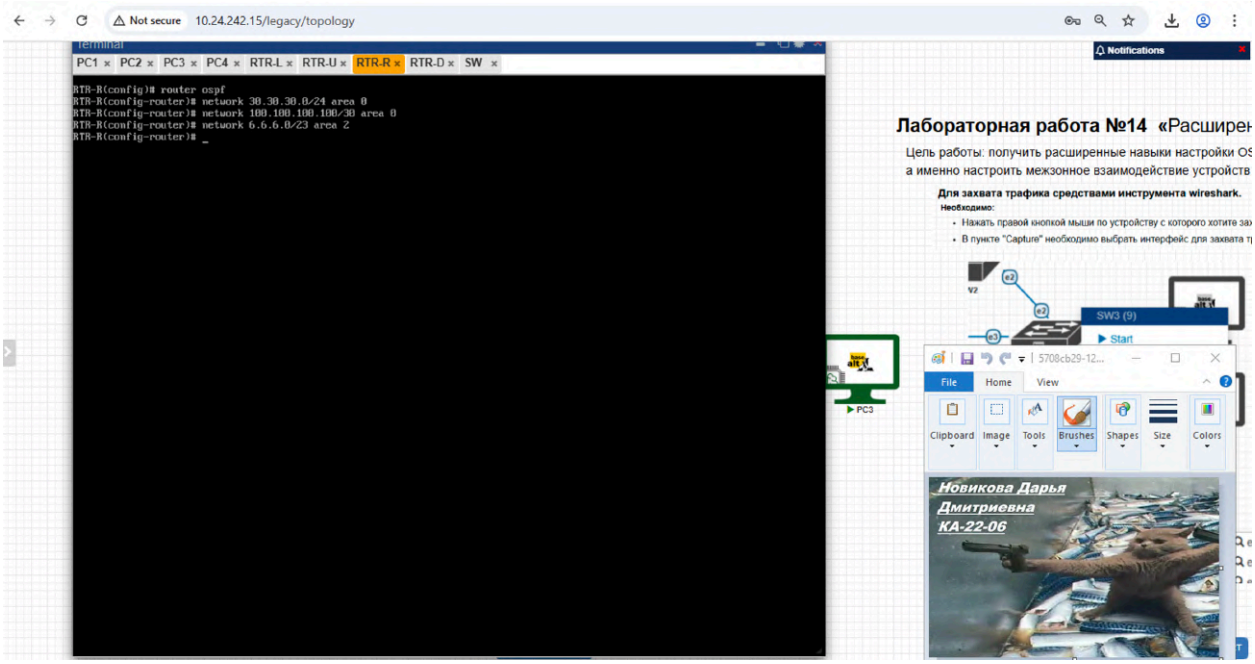

Рисунок 10 – Настройка area интерфейсам на RTR-R

2.8. На RTR-U указывается только одна зона, т.к. предыдущие устройства были пограничными (рис. 11)

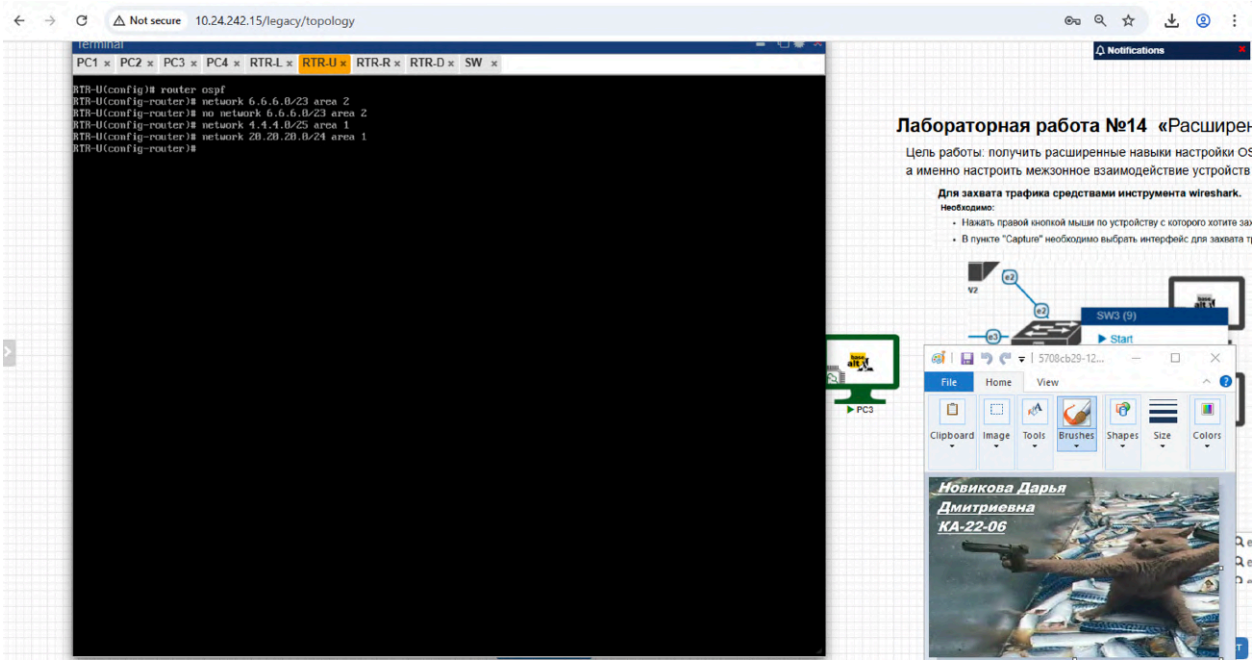

Рисунок 11 – Настройка area интерфейсам на RTR-U

2.9. По аналогии на RTR-D (рис. 12)

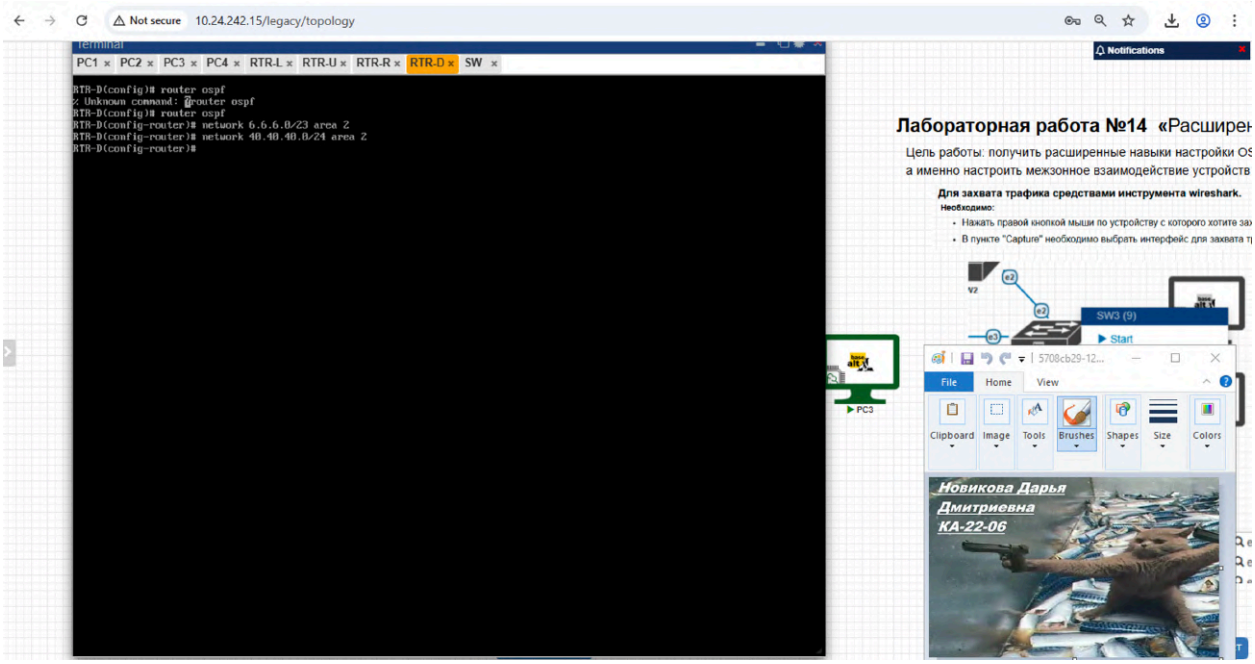

Рисунок 12 – Настройка area интерфейсам на RTR-D

Таким образом, топология с настроенными area выглядит следующим образом (рис. 13):

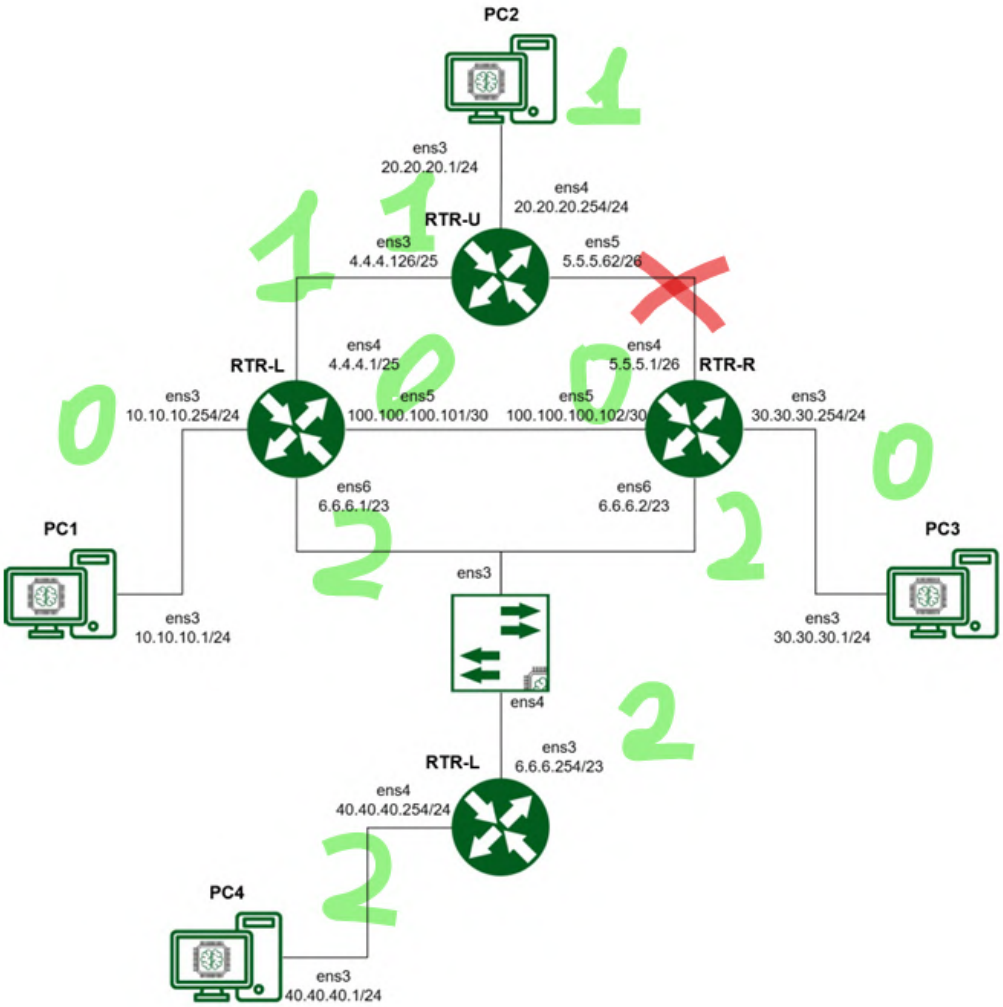

Рисунок 13 – Настройка area

3. Тестирование

3.1. Проверьте состояние интерфейсов, участвующих в ospf общении (рис. 14-17). Какие данные еще вы можете получить с данного вывода?

Команда sh ip ospf interface показывает состояние всех интерфейсов, включённых в OSPF, и позволяет сразу оценить, как именно они участвуют в протоколе.

Основные показатели:

ifindex – Внутренний индекс интерфейса в системе

Internet Address – IP-адрес и маска подсети, настроенные на интерфейсе. OSPF использует этот адрес для отправки пакетов Hello.

Area – Номер зоны OSPF, к которой принадлежит интерфейс.

Router ID – Идентификатор маршрутизатора. Это уникальный адрес,

по которому OSPF распознает данный роутер в сети.

Designated Router – это один из маршрутизаторов в сети, который выбирается «главным» для данного сегмента (широковещательного домена).

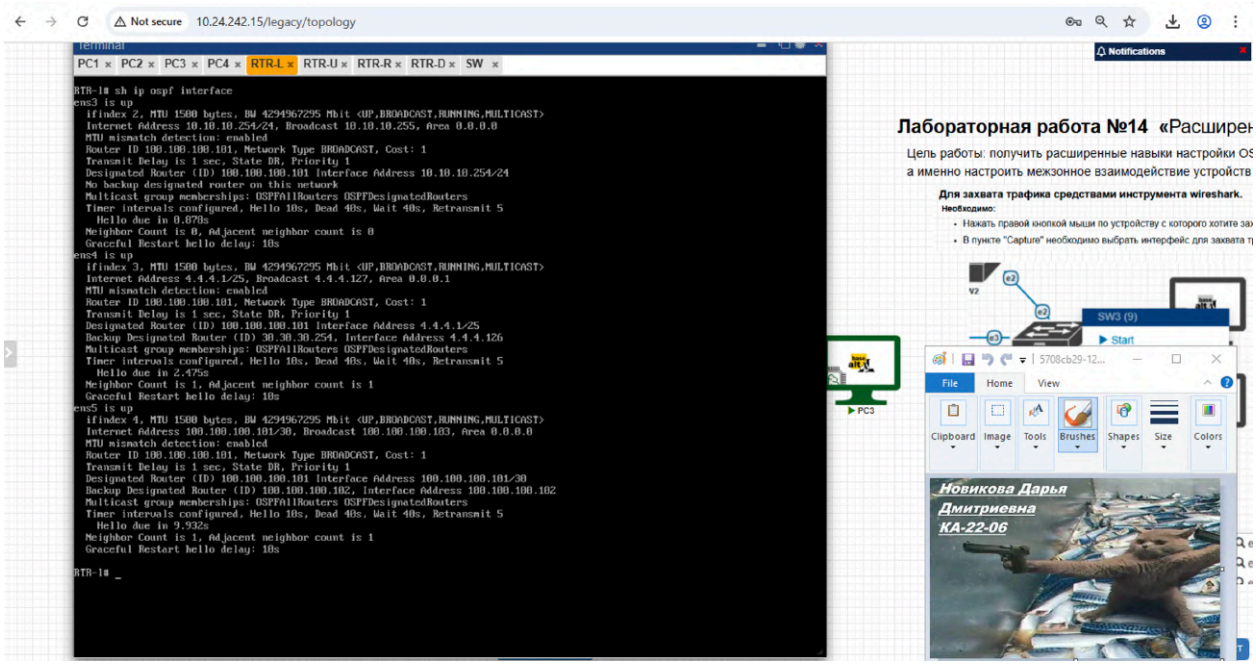

Рисунок 14 – Проверка состояния интерфейсов на RTR-L

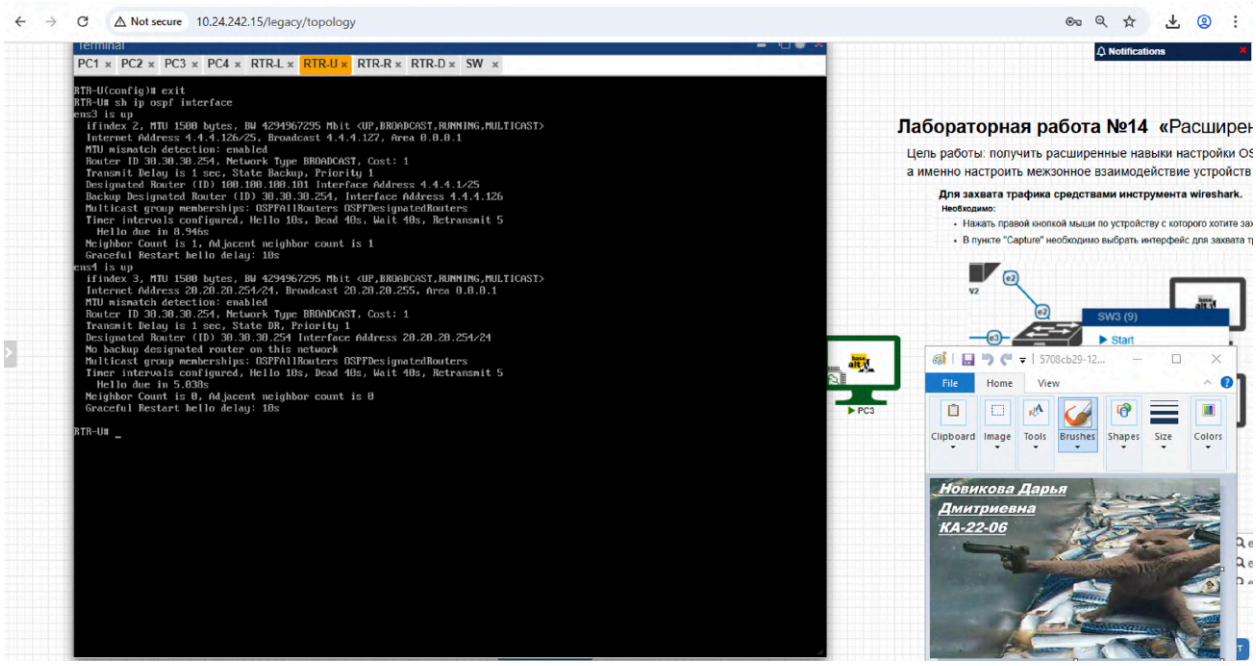

Рисунок 15 – Проверка состояния интерфейсов на RTR-U

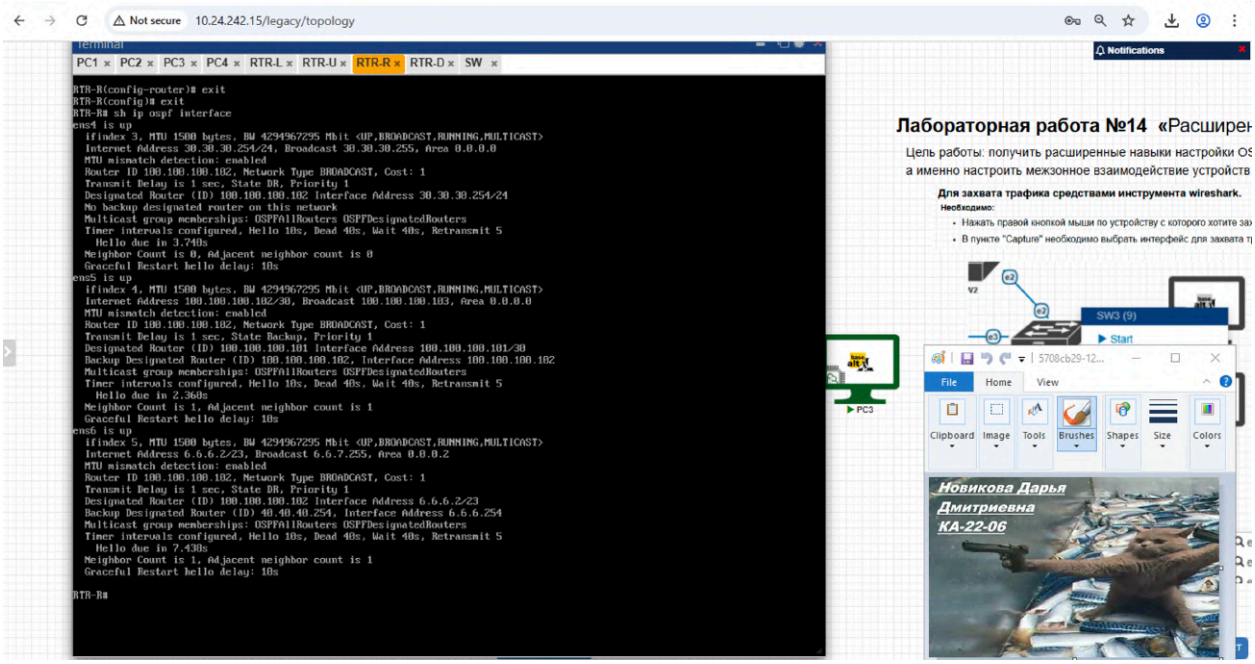

Рисунок 16 – Проверка состояния интерфейсов на RTR-R

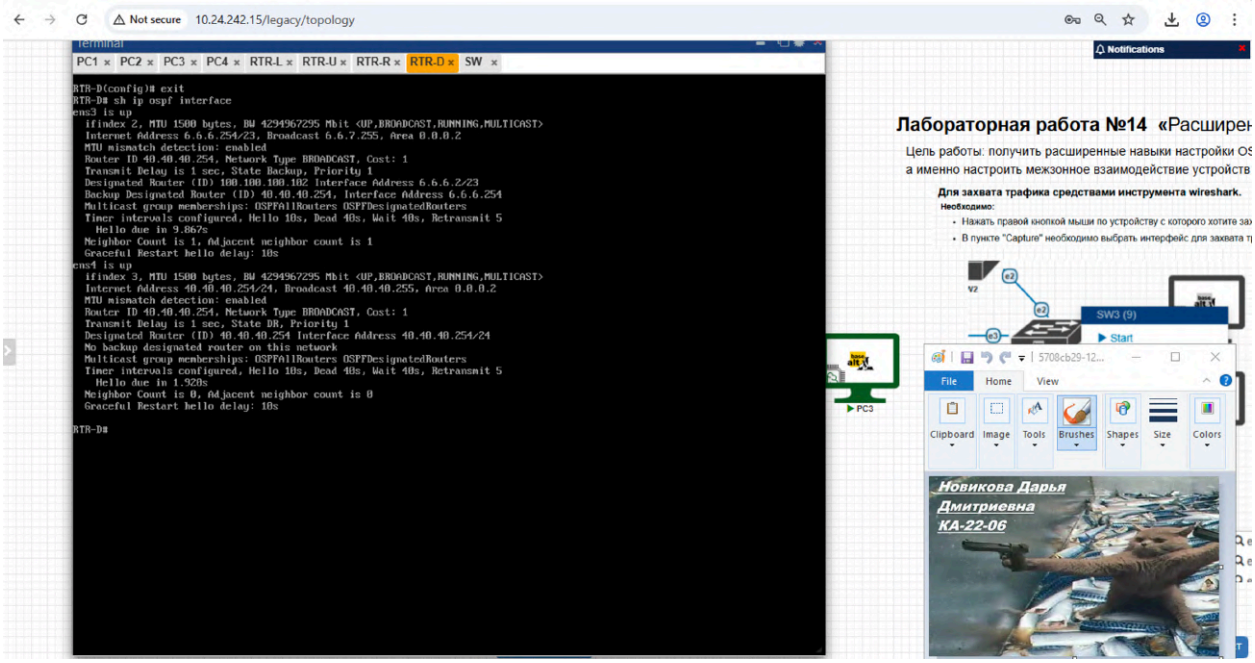

Рисунок 17 – Проверка состояния интерфейсов на RTR-D

3.2. На устройствах просмотрите маршруты, полученные вследствие общения по OSPF (рис. 18-21).

 # show ip route ospf

Формат вывода:

<Destination IP> [110/x] via <Neighbor IP>, <Interface name>

Destination IP – это та удаленная сеть, к которой роутер теперь знает

путь.

[110/x] – административная дистанция (у OSPF она по умолчанию равна 110). x – cost, стоимость маршрута.

Neighbor IP – Next Hop (следующий скачок) – IP-адрес соседа, которому нужно отправить пакет, чтобы он попал в целевую сеть. Это "шлюз".

Если в выводе команды ***show ip route ospf*** *видна фраза* ***is directly connected*** *(напрямую подключен), это означает, что данная сеть находится на одном из интерфейсов самого этого маршрутизатора.*

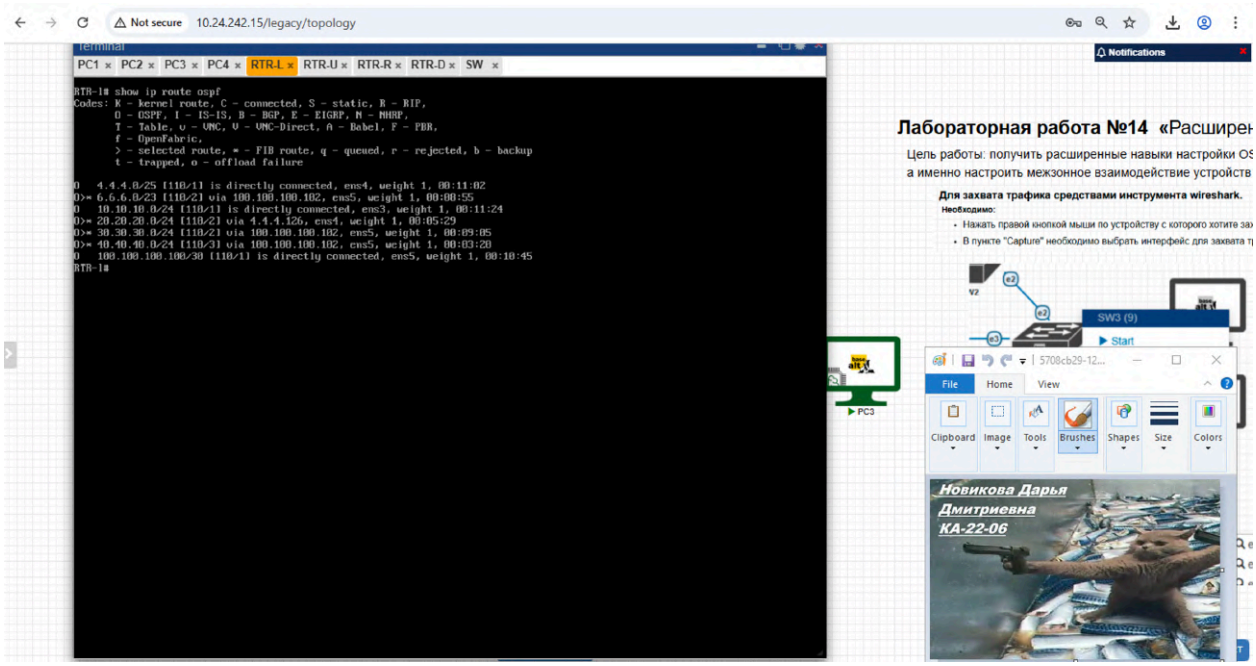

Рисунок 18 – Просмотр маршрутов на RTR-L

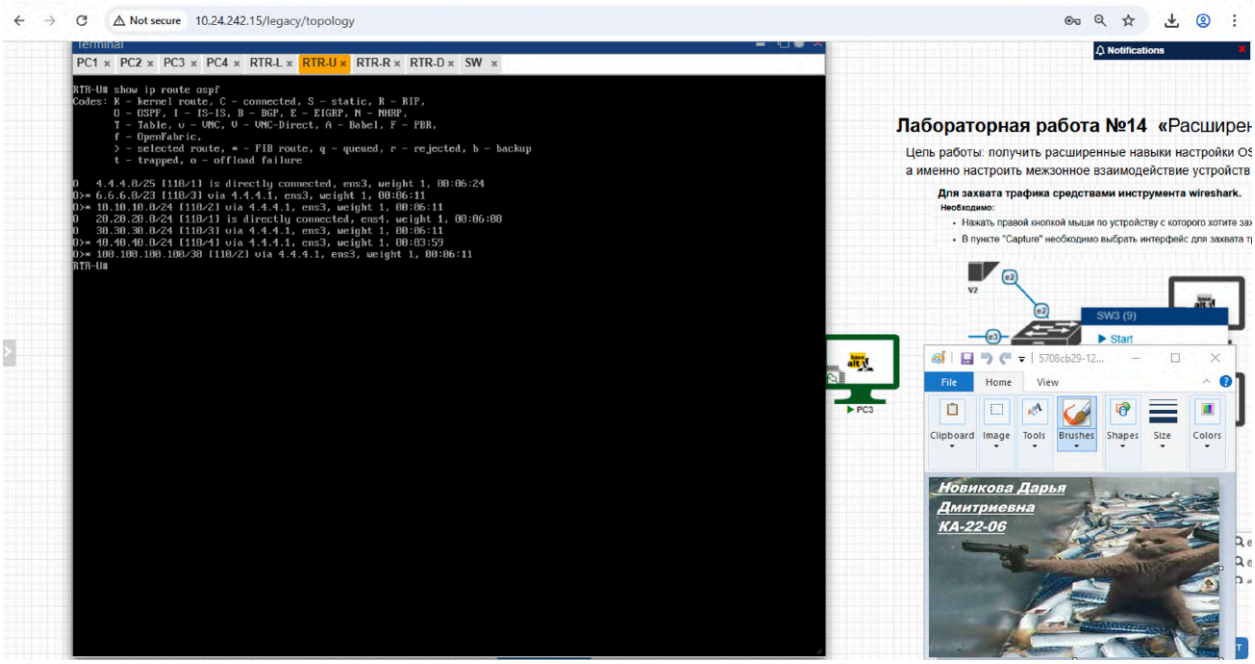

Рисунок 19 – Просмотр маршрутов на RTR-U

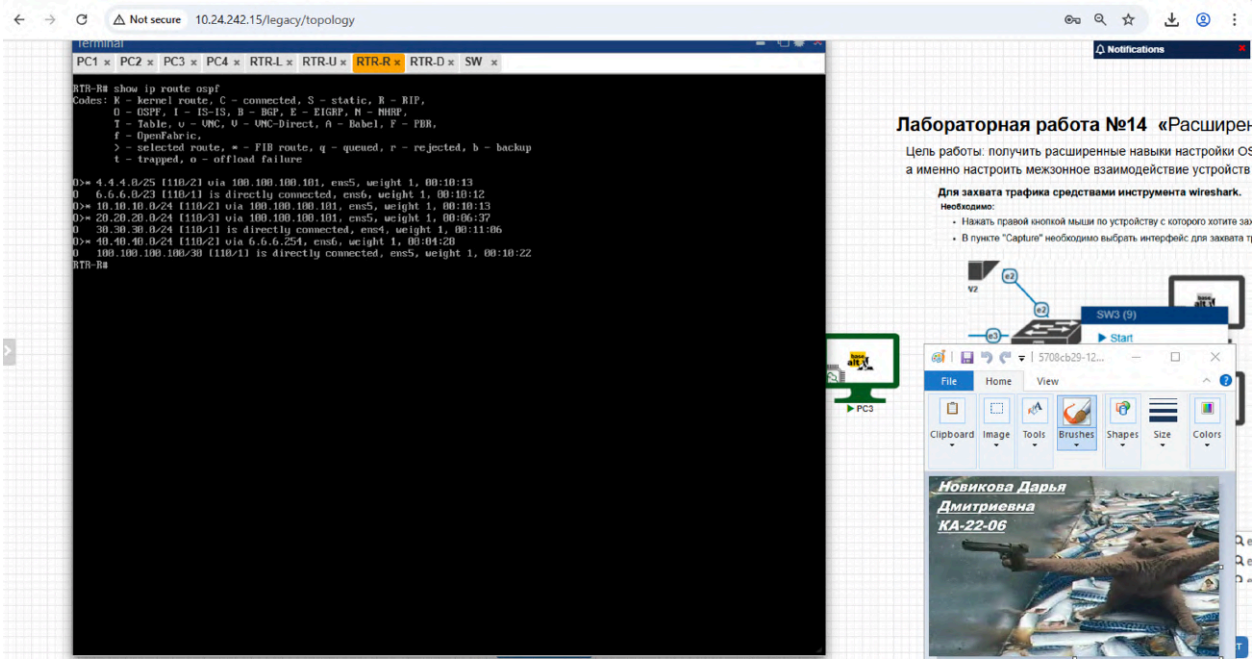

Рисунок 20 – Просмотр маршрутов на RTR-R

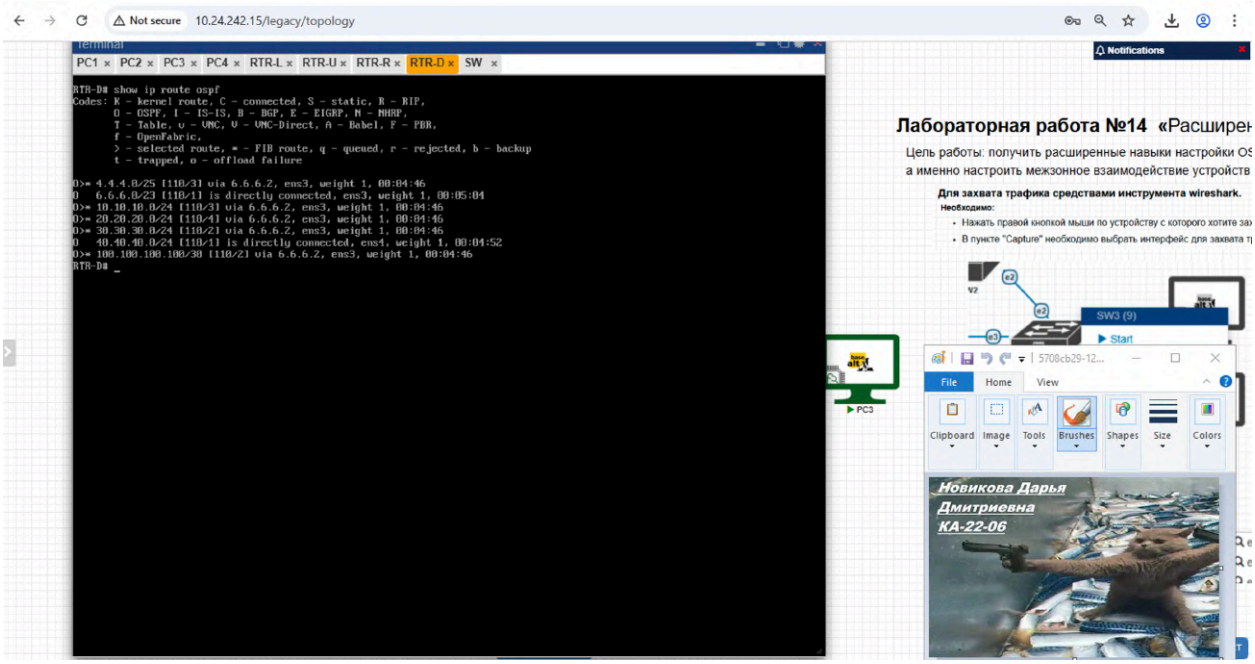

Рисунок 21 – Просмотр маршрутов на RTR-D

Команда ***sh ip ospf neighbor*** *(полная форма:* ***show ip ospf neighbor****) выводит список соседей (соседних маршрутизаторов), с которыми данный роутер установил отношения соседства по протоколу OSPF* (рис. 22-25).

Neighbor ID (ID соседа): Уникальный идентификатор маршрутизатора-соседа (Router ID).

State (Состояние):

Full *— Идеальное состояние. Соседство полностью установлено, базы данных маршрутов синхронизированы. Это то, что вы хотите видеть.*

Full/DR – главный роутер

Full/Backup (BDR) – запасной роутер

Full/DROther – участники

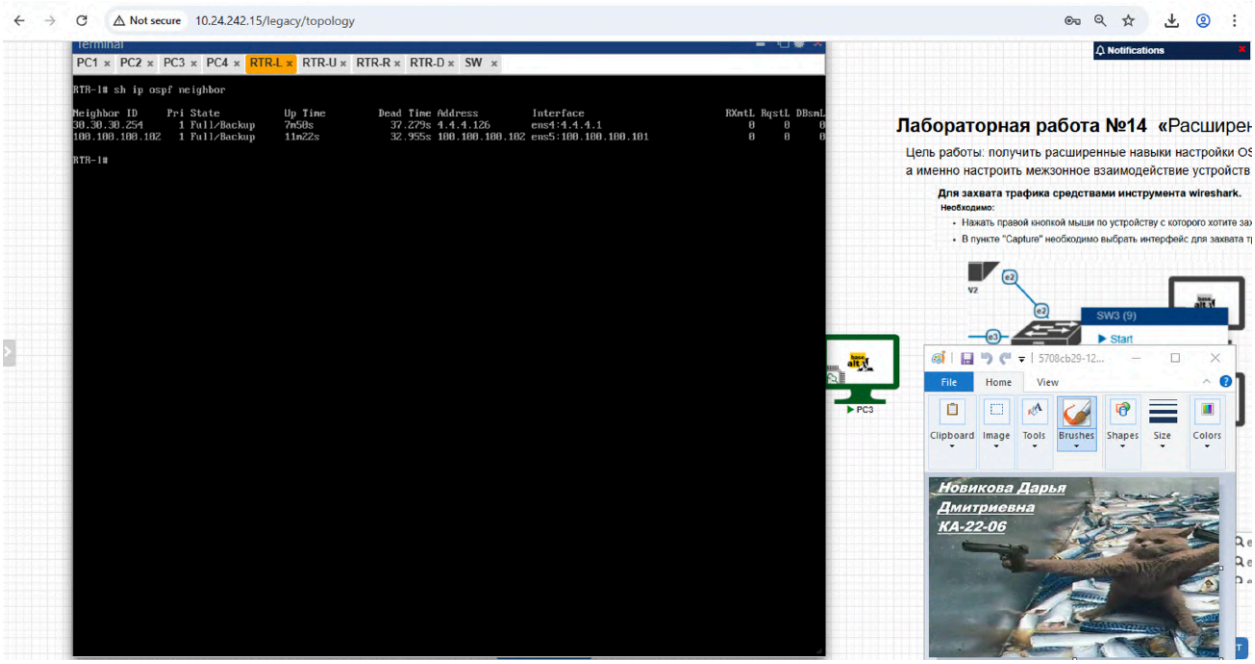

Рисунок 22 – Список соседей (соседних маршрутизаторов) на RTR-L

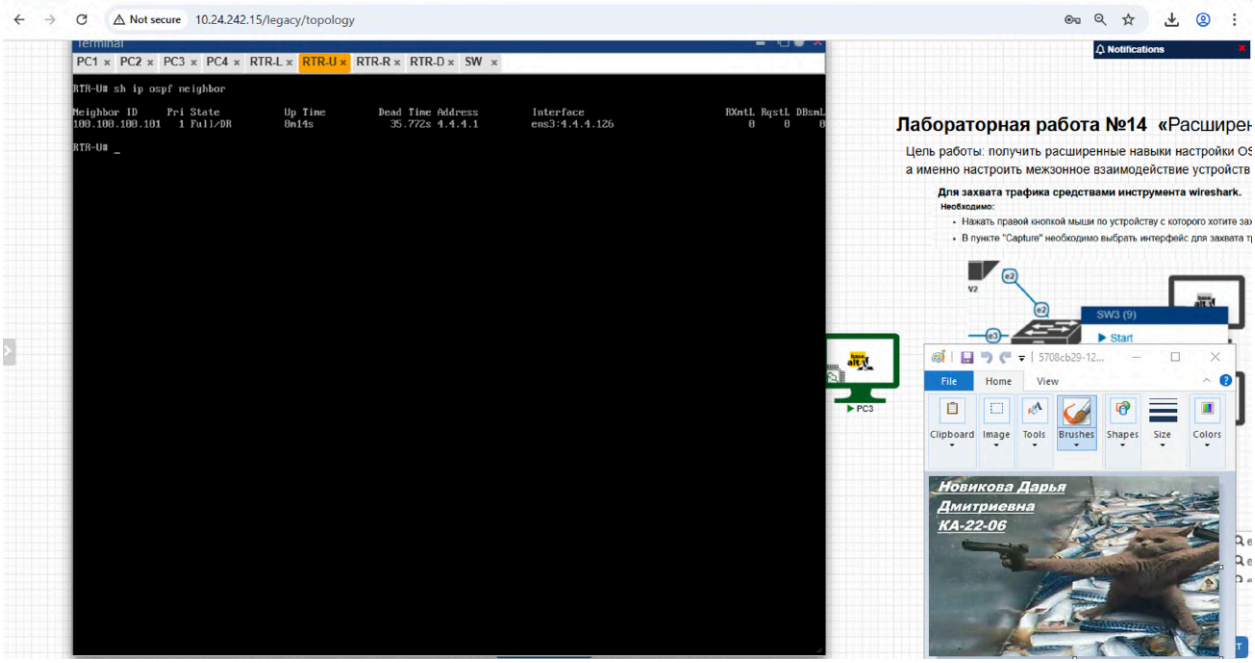

Рисунок 23 – Список соседей (соседних маршрутизаторов) на RTR-U

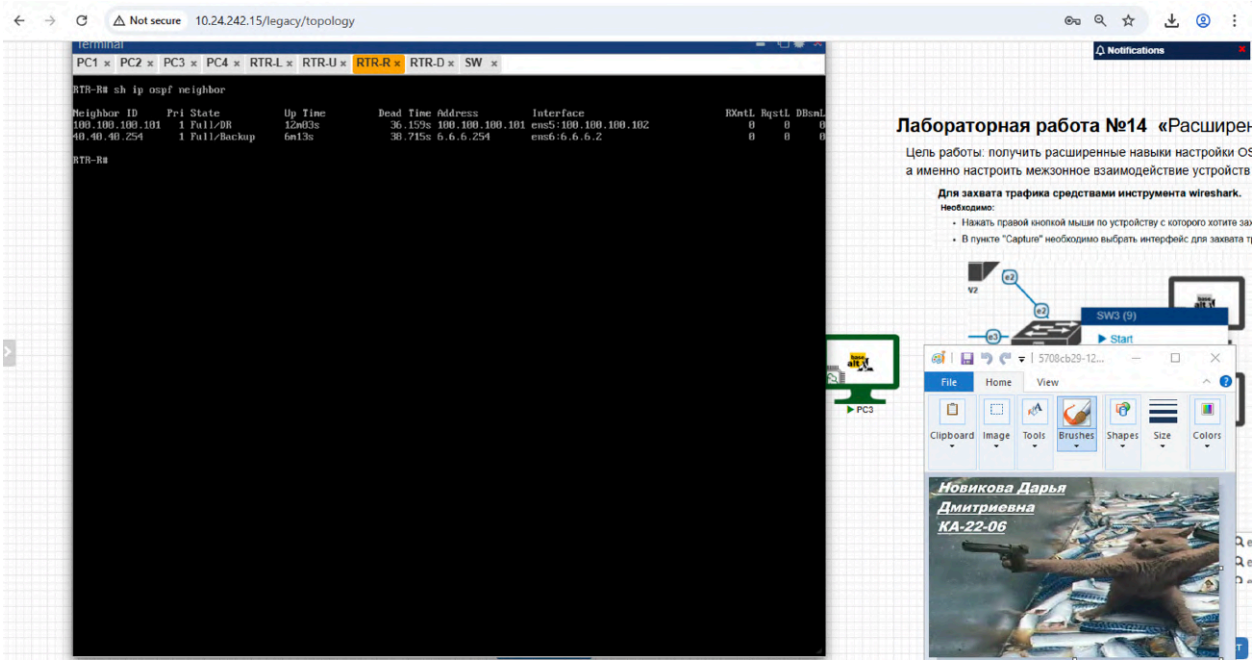

Рисунок 24 – Список соседей (соседних маршрутизаторов) на RTR-R

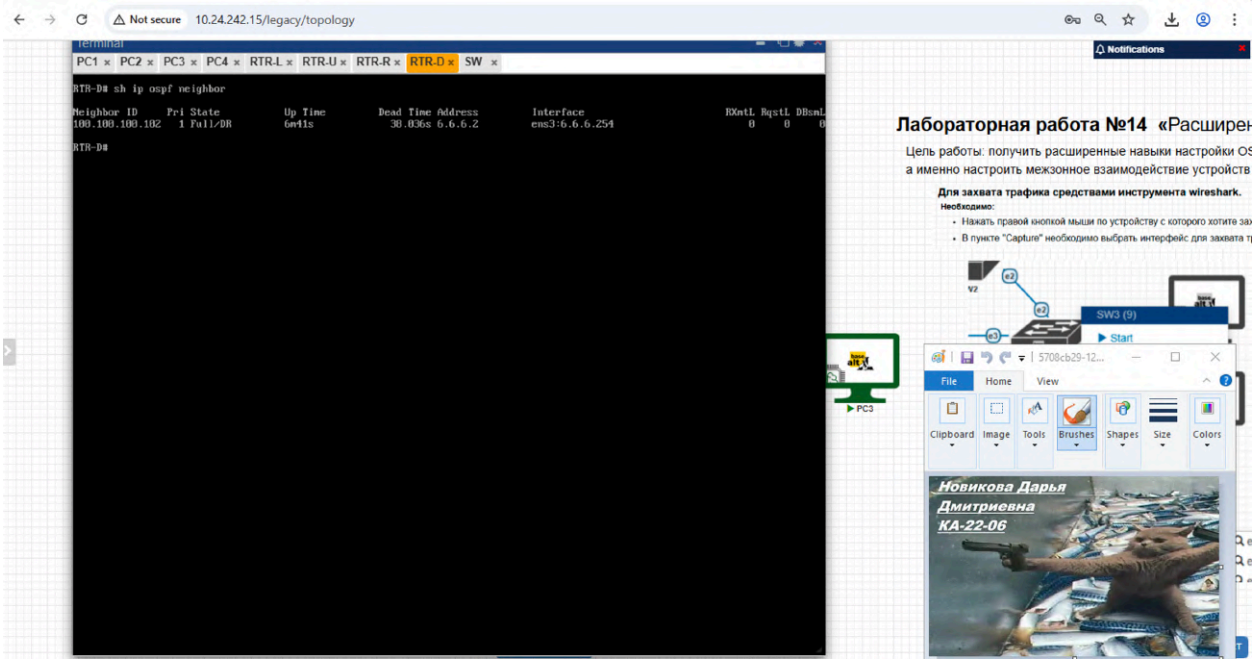

Рисунок 25 – Список соседей (соседних маршрутизаторов) на RTR-D

3.3. Проверьте доступность всех PC командой ping (рис. 26).

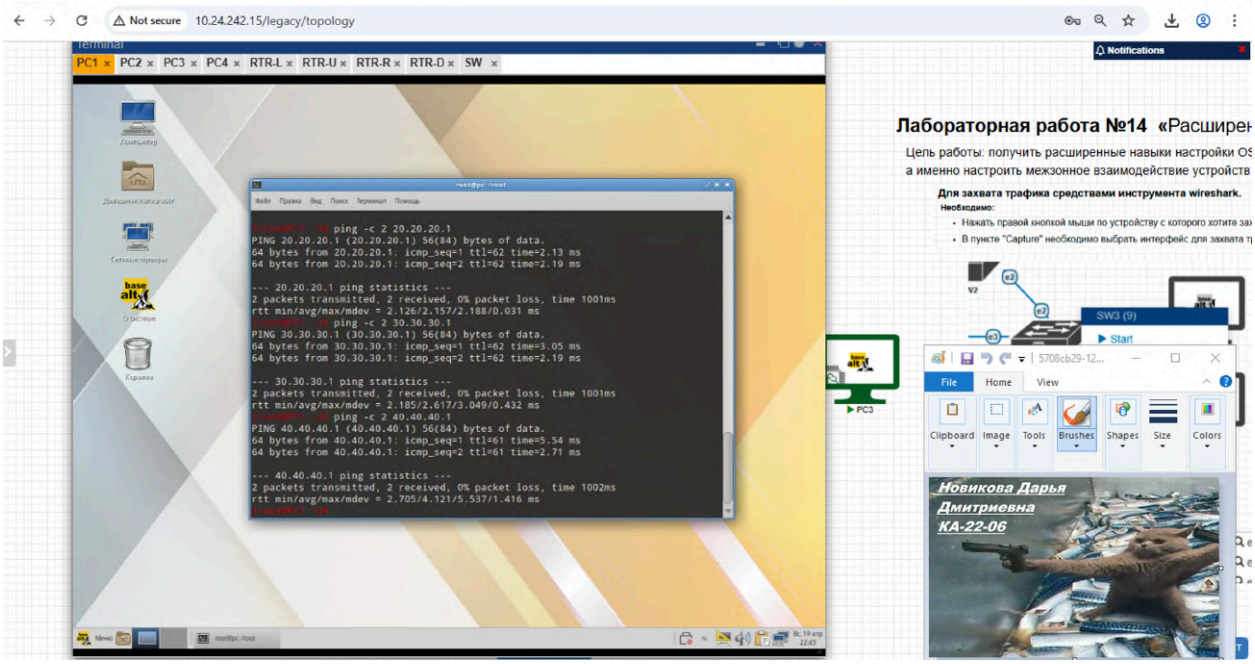

Рисунок 26 – Проверка доступности PC

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, подводя итог проделанной работе, все поставленные в начале цели данной лабораторной работы были достигнуты в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 17.04.2026).